SPEAKMATE

Feature Specification

EVALUATION & PROGRESS

Hệ thống tiêu chí đánh giá & theo dõi tiến bộ

Màn hình Evaluation + Feedback + Dashboard Progress

Phiên bản:	1.0
Ngày:	22/04/2026
Đội ngũ:	NEXT GENTS
Phụ thuộc:	Story Bank + Bridge to Reality + Mentor Chat Specs
Trạng thái:	Draft

1. Tổng quan

Vấn đề cần giải quyết

User không thấy mình tiến bộ. Phòng gym chấm điểm nhưng không so sánh với lần trước. Challenge hoàn thành nhưng không thấy difficulty tăng. Story Bank dày lên nhưng không biết story nào mạnh. Kết quả: user mất động lực và bỏ app.

Giải pháp

Xây dựng hệ thống 4 nhóm tiêu chí đo lường được từ dữ liệu có sẵn (transcript, Story Bank, challenge history). Hiện trên Evaluation, Feedback, và Dashboard để user cảm nhận được tiến bộ theo thời gian.

2. Hệ thống tiêu chí đánh giá

2.1. Nhóm 1: Kỹ năng diễn đạt (đo từ transcript phòng gym)

Tiêu chí	Cách đo	User thấy gì	Nguồn dữ liệu
Độ mạch lạc	Analyst chấm cấu trúc câu trả lời (0-100)	Biểu đồ đường qua các phiên: 52 → 71	Analyst JSON output
Từ chuyên môn thừa	Đếm từ kỹ thuật không cần thiết	"Phiên trước 8 từ thừa, phiên này còn 3"	Analyst đếm + liệt kê
Tốc độ phản xạ	Thời gian từ AI hỏi đến user nói	"TB 4.2s → 2.8s sau 5 phiên"	VAD timestamp tự động
Từ đệm	Đếm "ờ", "à", "kiểu như", "tức là"	"12/phút → 6/phút"	Analyst đếm từ transcript

2.2. Nhóm 2: Kỹ năng kể chuyện (đo từ Story Bank)

Tiêu chí	Cách đo	User thấy gì	Nguồn
Story Bank Coverage	% story được dùng trong phiên gym	"Story 'Fix DB' — coverage 85%"	Analyst so sánh
Độ phong phú	Số stories, tags, stories từ thực chiến	"12 stories, 3 từ thực chiến"	Query Story Bank
Story Readiness	Stories luyện ≥3 lần + coverage ≥80%	"5/12 sẵn sàng thực chiến"	practiceCount + lastScore

2.3. Nhóm 3: Kỹ năng thực chiến (đo từ Bridge to Reality)

Tiêu chí	Cách đo	User thấy gì	Nguồn
Completion Rate	Tỷ lệ challenge hoàn thành	"Hoàn thành 7/10"	Challenge history
Difficulty Progression	Level cao nhất hoàn thành	"Bắt đầu Lv1 → hiện Lv3"	highestDifficulty
Xu hướng cảm xúc	emotionBefore vs emotionAfter	"Lo lắng → tự tin" qua 5 challenge	Feedback form/voice

2.4. Nhóm 4: Chỉ số tổng hợp (Dashboard)

Chỉ số	Công thức	Hiển thị
Communication Level	Diễn đạt 40% + Kể chuyện 20% + Thực chiến 40%	Level 1-10, level up animation
Streak	Số tuần liên tiếp có hoạt động	Số + badge milestone
XP tổng	Tích lũy từ gym + challenge + story	Con số + thanh tiến trình
Badges	3 streak = Khởi động, 7 = Kiên trì, 15 = Thực chiến gia	Icon badge trên profile

3. Cải thiện màn hình Evaluation

3.1. Layout mới

Màn hình Evaluation sau phiên gym được chia thành 5 phần cuộn dọc:

Phần 1: Điểm tổng + So sánh (MỚI)

- Communication Level hiện tại + XP nhận được phiên này
- Điểm tổng phiên này vs. phiên trước: mũi tên xanh (tăng) / đỏ (giảm) / xám (giữ)
- Nếu là phiên đầu tiên: hiện "Đây là điểm xuất phát của bạn!" thay vì so sánh

Phần 2: 4 chỉ số diễn đạt (MỚI)

- 4 card nhỏ hiện: độ mạch lạc, từ chuyên môn thừa, tốc độ phản xạ, từ đệm
- Mỗi card: con số hiện tại + mũi tên so với phiên trước + mini sparkline 5 phiên gần nhất
- Bấm vào card: mở chi tiết với biểu đồ đường đầy đủ

Phần 3: Báo cáo Analyst chi tiết (CẢI THIỆN)

- Giữ nguyên: điểm mạnh/yếu, trích dẫn bằng chứng
- Thêm: Story Bank Coverage — story nào đã dùng, phần nào bỏ sót, story nào phù hợp nhưng chưa dùng
- Thêm: danh sách từ chuyên môn thừa + gợi ý thay thế
- Thêm: danh sách từ đệm + số lần xuất hiện

Phần 4: Mentor Ni comment (MỚI)

- Avatar Ni + bubble text 2-3 câu tổng hợp
- So sánh với phiên trước bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Nhắc đến Story Bank: story nào dùng tốt, story nào quên
- Kết bằng gợi ý nhẹ nhàng

Phần 5: Call-to-action (MỚI)

- [Nhận challenge thực tế] — Ni hỏi user có muốn tùy chỉnh không trước khi xác nhận
- [Luyện lại] — vào gym với kịch bản điều chỉnh theo điểm yếu
- [Về Story Bank] — highlight story cần cập nhật
- [Về trang chính]

4. Cải thiện màn hình Feedback (sau challenge)

4.1. Thu thập feedback có cấu trúc

Ngoài form cơ bản (diễn biến, cảm xúc), thêm các field để đo lường tiến bộ:

Field	Mục đích	Dạng input
Đã thực hiện chưa?	Xác định completed vs. skipped	Toggle: Có / Chưa
Mô tả tình huống thực tế	Thu thập chất liệu cho Story Bank mới	Text area hoặc voice
Cảm xúc trước	Đo xu hướng tâm lý qua các challenge	Chọn: Lo lắng / Hơi lo / Bình thường / Hào hứng
Cảm xúc sau	So sánh trước/sau để đo tiến bộ tâm lý	Chọn: Tự ti hơn / Như cũ / Tự tin hơn / Rất tự tin
Bạn đã nói gì?	Thu thập đoạn hội thoại thực tế để đánh giá	Text area: kể lại 1-2 câu đã nói
Người kia phản ứng sao?	Đánh giá hiệu quả giao tiếp thực tế	Text area: mô tả phản ứng đối phương
Chỗ nào suôn sẻ?	Ghi nhận điểm mạnh để củng cố	Text area
Chỗ nào bị kẹt?	Xác định điểm yếu để điều chỉnh gym tiếp	Text area

> **Field mới quan trọng: "Bạn đã nói gì?" và "Người kia phản ứng sao?"**
> Hai field này thu thập đoạn hội thoại thực tế để Mentor Ni đánh giá chất lượng giao tiếp ngoài đời, không chỉ dựa vào cảm xúc chủ quan. Đồng thời là chất liệu để gợi ý tạo Story Bank mới từ thực chiến.

4.2. Màn hình kết quả feedback (MỚI)

Sau khi user submit feedback, hiện màn hình kết quả:

Phần 1: Ghi nhận tiến bộ

- Mentor Ni comment: so sánh với phiên gym + challenge trước
- Highlight cụ thể: "Điểm yếu trong gym là mở đầu — lần này ngoài đời bạn đã mở lời được!"
- Nếu có đoạn hội thoại thực tế: Ni phân tích câu user nói, gợi ý cách nói tốt hơn

Phần 2: Cập nhật chỉ số

- XP nhận được (animation)

- Streak cập nhật
- Communication Level: nếu đủ điểm lên level → animation level up
- Difficulty progression: hiện level hiện tại + gợi ý level tiếp

Phần 3: Bước tiếp theo

- Nếu Ni đánh giá trải nghiệm hay: popup "Đưa vào Story Bank?" với rawInput pre-fill
- Preview challenge tiếp theo với difficulty mới
- Ni hỏi: "Muốn nâng level không? Hay giữ mức này thêm 1 tuần?"
- Nút: [Đồng ý nâng level] [Điều chỉnh challenge] [Vào gym luyện tiếp]

5. Dashboard Progress (MỚI)

5.1. Card "Tiến trình của bạn" trên Dashboard

- Hiện ở vị trí nổi bật trên Dashboard chính
- Nội dung: Communication Level (lớn, có icon) + XP + Streak + Badge hiện tại
- Bấm vào: mở trang chi tiết /progress

5.2. Trang chi tiết /progress

- Biểu đồ đường: 4 chỉ số diễn đạt theo thời gian (10 phiên gần nhất)
- Story Bank stats: tổng stories, battle-ready, từ thực chiến
- Challenge stats: completion rate, difficulty progression, xu hướng cảm xúc
- Streak calendar: lịch hiện tuần nào có hoạt động
- Badge collection: đã đạt và sắp đạt

5.3. Mentor Ni Chat hỗ trợ

Khi user hỏi "em tiến bộ chưa?" trong chat, Ni query toàn bộ UserProgress và tổng hợp:

> **Ví dụ Ni trả lời**
> "5 phiên gần đây, điểm mạch lạc tăng 19 điểm. Tốc độ phản xạ nhanh hơn 1.4 giây. Từ đệm giảm từ 12 xuống 6/phút. Nhưng Story Bank mới có 2 story từ thực chiến — thử hoàn thành thêm challenge để có chất liệu mới nhé!"

6. Cấu trúc dữ liệu

6.1. SessionMetrics (output từ Analyst mỗi phiên gym)

Field	Type	Mô tả
`sessionId`	string	FK tới phiên gym
`coherenceScore`	number	Độ mạch lạc (0-100)
`jargonCount`	number	Số từ chuyên môn thừa
`jargonList`	string[]	Danh sách từ + gợi ý thay thế
`avgResponseTime`	number	Thời gian phản xạ trung bình (giây)
`fillerCount`	number	Số từ đệm tổng
`fillerPerMinute`	number	Từ đệm/phút
`fillerList`	string[]	Danh sách từ đệm + số lần
`storyCoverage`	JSON	{ usedStories[], unusedRelevant[], missedParts[] }
`createdAt`	timestamp	Thời điểm tạo

6.2. UserProgress (tổng hợp, cập nhật sau mỗi phiên/challenge)

Field	Type	Mô tả
`userId`	string	FK tới users
`communicationLevel`	number	Level 1-10, tính từ weighted average
`totalXP`	number	XP tích lũy
`currentStreak`	number	Số tuần liên tiếp
`badges`	string[]	Badges đã đạt
`totalSessions`	number	Tổng số phiên gym
`avgCoherence`	number	Trung bình độ mạch lạc 5 phiên gần nhất
`avgResponseTime`	number	Trung bình tốc độ phản xạ 5 phiên
`storyBankStats`	JSON	{ total, battleReady, fromPractice, uniqueTags }
`challengeStats`	JSON	{ total, completed, highestDifficulty, completionRate }
`emotionTrend`	JSON[]	[{ challengeId, before, after }] — 5 challenge gần nhất
`updatedAt`	timestamp	Lần cập nhật gần nhất

7. Prompt chuẩn hóa

7.1. Prompt cho Analyst (đo 4 chỉ số)

Bổ sung vào prompt Analyst hiện tại

Ngoài đánh giá nội dung, bạn PHẢI đo 4 chỉ số sau từ transcript: (1) coherenceScore (0-100): cấu trúc câu trả lời rõ ràng không? Có mở đầu-thân-kết? (2) jargonCount + jargonList: đếm từng từ chuyên môn không cần thiết, liệt kê kèm gợi ý thay thế. (3) fillerCount + fillerList: đếm "ờ", "à", "kiểu như", "tức là", "cơ bản là", "nói chung là". (4) storyCoverage: so sánh transcript với Story Bank entries có tag trùng, liệt kê story đã dùng + phần bỏ sót + story phù hợp chưa dùng. Trả về JSON kèm 4 chỉ số này bên cạnh báo cáo chính.

Lưu ý: avgResponseTime được tính tự động từ VAD timestamp, không cần Analyst đo. Backend tính từ metadata của phiên voice.

7.2. Prompt cho Mentor Ni (comment sau phiên gym)

System prompt

Bạn nhận được: báo cáo Analyst + SessionMetrics + UserProgress. Tổng hợp thành 2-3 câu bằng giọng bạn bè. Quy tắc: (1) SO SÁNH với phiên trước bằng số liệu cụ thể ("điểm mạch lạc tăng 7 điểm"). (2) Nhắc Story Bank: story nào dùng tốt, story nào quên. (3) KHÔNG liệt kê điểm số — Analyst đã làm. (4) Kết bằng gợi ý (nhận challenge / luyện lại / cập nhật story). (5) Tối đa 50 từ. (6) Nếu phiên đầu tiên: đừng so sánh, chỉ công nhận bước đầu.

7.3. Prompt cho Mentor Ni (phân tích feedback challenge)

System prompt

User vừa báo cáo challenge. Bạn nhận: challenge gốc + feedback + báo cáo gym liên quan + Story Bank. Quy tắc: (1) CÔNG NHẬN NỖ LỰC trước. (2) Nếu có đoạn hội thoại thực tế: PHÂN TÍCH câu user nói, gợi ý cách nói tốt hơn. (3) So sánh với điểm yếu trong gym. (4) Nếu trải nghiệm hay: gợi ý thêm Story Bank. (5) Hỏi: "Muốn nâng level không?" (6) Đề xuất difficulty tiếp: thành công +1, fail giữ/-1.

8. Acceptance criteria

#	Tiêu chí	Ưu tiên	Trạng thái
	MÀN HÌNH EVALUATION		
1	4 card chỉ số diễn đạt với so sánh phiên trước	P0	Chưa
2	Story Bank Coverage trong báo cáo Analyst	P0	Chưa
3	Mentor Ni comment tổng hợp (2-3 câu, so sánh)	P0	Chưa
4	CTA buttons: Nhận challenge / Luyện lại / Story Bank	P0	Chưa
5	Challenge card hiện inline khi bấm CTA	P0	Chưa
6	Danh sách từ chuyên môn thừa + gợi ý thay thế	P1	Chưa
7	Danh sách từ đệm + tần suất	P1	Chưa
8	Mini sparkline 5 phiên trên mỗi card chỉ số	P2	Chưa
	MÀN HÌNH FEEDBACK		
9	Field "Bạn đã nói gì?" và "Người kia phản ứng sao?"	P0	Chưa
10	Ni phân tích đoạn hội thoại thực tế + gợi ý cách nói tốt hơn	P0	Chưa
11	XP animation + streak cập nhật sau feedback	P1	Chưa
12	Ni hỏi "Muốn nâng level?" + user chọn	P1	Chưa
13	Gợi ý tạo Story Bank từ trải nghiệm thực chiến	P1	Chưa
	DASHBOARD PROGRESS		
14	Card tiến trình trên Dashboard (Level + XP + Streak)	P1	Chưa
15	Trang /progress với biểu đồ đường 4 chỉ số	P2	Chưa
16	Streak calendar + badge collection	P2	Chưa
17	Communication Level up animation	P2	Chưa
	ANALYST PROMPT		
18	Analyst output bổ sung 4 metrics (coherence, jargon, filler, coverage)	P0	Chưa
19	Backend tính avgResponseTime từ VAD timestamp	P0	Chưa
20	Backend cập nhật UserProgress sau mỗi phiên/challenge	P0	Chưa

9. Lưu ý cho dev

> **Nguyên tắc cốt lõi**
> Mọi chỉ số phải được HIỆN THEO THỜI GIAN để user thấy đường cong tiến bộ. Điểm số tĩnh tại một thời điểm không có ý nghĩa — sự thay đổi mới tạo động lực.

9.1. Hiển thị so sánh

- Mọi chỉ số PHẢI hiện kèm mũi tên so sánh với phiên/challenge trước
- Mũi tên xanh = tăng, đỏ = giảm, xám = giữ nguyên
- Phiên đầu tiên: hiện "Điểm xuất phát" thay vì so sánh

9.2. Thứ tự hiển thị (progressive loading)

- Analyst report hiện trước (3-5 giây chờ)
- 4 card chỉ số hiện cùng Analyst (dữ liệu đã có trong output)
- Ni comment hiện sau (thêm 1-2 giây) với fade-in animation
- User không bị chặn — có thể cuộn đọc Analyst trong khi chờ Ni

9.3. Privacy

- SessionMetrics lưu vĩnh viễn (cần cho biểu đồ tiến trình)
- Nhưng transcript gốc vẫn tự hủy sau 1 giờ — chỉ giữ metrics
- User có quyền xóa toàn bộ UserProgress

9.4. Performance

- Analyst + 4 metrics: target < 5 giây (Gemini 2.0 Pro)
- Ni comment: target < 2 giây (Gemma 4 local)
- Dashboard /progress load: < 1 giây (query UserProgress + 10 SessionMetrics)
- Biểu đồ render: client-side với Recharts, không server